Lista (4) — Exercício 1: produto de matrizes passo a passo

Caderno Didático 2 — Matrizes (UFSM/CTISM), pág. 14 (pág. 19 do PDF).

Calcule os produtos das seguintes matrizes, se existirem.

Antes de começar: as três regras

- **Existência.** O produto A·B só existe se o n.º de colunas de A for igual ao n.º de linhas de B. Escrevendo as ordens lado a lado, (m×**n**)·(**n**×p), os dois números do meio têm de coincidir.
- **Ordem do resultado.** São os números das pontas: (m×n)·(n×p) = m×p. Linhas da 1.ª, colunas da 2.ª.
- **Cada elemento.** c_{ik} = linha i de A « vezes » coluna k de B: multiplicam-se os elementos aos pares e somam-se. Com n colunas em A há n parcelas: $c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \ldots + a_{in}b_{nk}$.

Método prático para não trocar índices: o dedo esquerdo percorre a **linha i** de A da esquerda para a direita; o dedo direito percorre a **coluna k** de B de cima para baixo. Cada par de números que os dedos apontam multiplica-se, e no fim soma-se tudo. O resultado vai para a posição (i, k) da matriz produto.

Alínea a)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Ordens: A é 3×**2** e B é **2**×3. Os números do meio coincidem (2 = 2), logo o produto existe e é 3×3. Cada elemento tem 2 parcelas.

Cada célula abaixo está na posição que o elemento ocupa na matriz produto. Linha i de A: (2, 3), (4, −1), (0, 1). Coluna k de B: (2, −1), (4, 3), (1, 0).

	coluna 1 de B: (2, −1)	**coluna 2 de B: (4, 3)**	**coluna 3 de B: (1, 0)**
linha 1 de A: (2, 3)	2·2 + 3·(−1) = 4 − 3 = **1**	2·4 + 3·3 = 8 + 9 = **17**	2·1 + 3·0 = 2 + 0 = **2**
linha 2 de A: (4, −1)	4·2 + (−1)·(−1) = 8 + 1 = **9**	4·4 + (−1)·3 = 16 − 3 = **13**	4·1 + (−1)·0 = 4 + 0 = **4**
linha 3 de A: (0, 1)	0·2 + 1·(−1) = 0 − 1 = **−1**	0·4 + 1·3 = 0 + 3 = **3**	0·1 + 1·0 = 0 + 0 = **0**

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Alínea b)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Ordens: A é 3×**2** e B é **2**×2. Coincidem, logo existe e o produto é 3×2.

	coluna 1 de B: (0, −1)	**coluna 2 de B: (1, −1)**
linha 1 de A: (0, −1)	0·0 + (−1)·(−1) = 0 + 1 = **1**	0·1 + (−1)·(−1) = 0 + 1 = **1**
linha 2 de A: (2, 3)	2·0 + 3·(−1) = 0 − 3 = **−3**	2·1 + 3·(−1) = 2 − 3 = **−1**
linha 3 de A: (−1, 1)	(−1)·0 + 1·(−1) = 0 − 1 = **−1**	(−1)·1 + 1·(−1) = −1 − 1 = **−2**

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Repara que a 1.ª linha de A é (0, −1): o 0 anula a primeira parcela e sobra só o produto com a 2.ª linha de B, que é (−1, −1). Por isso a 1.ª linha do produto é −1·(−1, −1) = (1, 1).

Alínea c)

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ordens: A é 3×**2** e B é **2**×1. Coincidem, logo existe e o produto é 3×1 (uma matriz-coluna).

B só tem uma coluna, (2, 1), por isso o resultado tem um elemento por cada linha de A:

	coluna única de B: (2, 1)
linha 1 de A: (−1, 3)	(−1)·2 + 3·1 = −2 + 3 = **1**
linha 2 de A: (2, 6)	2·2 + 6·1 = 4 + 6 = **10**
linha 3 de A: (1, 0)	1·2 + 0·1 = 2 + 0 = **2**

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Este caso é exactamente o que aparece nos sistemas de equações: uma matriz de coeficientes vezes um vector-coluna.

Alínea d)

$$A = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Ordens: A é 3×**1** e B é **1**×3. Coincidem (1 = 1), logo existe e o produto é 3×3. Como n = 1, cada elemento tem uma única parcela: $c_{ik} = a_{i1}\cdot b_{1k}$.

É uma tabuada: a linha i do produto é o elemento a_{i1} a multiplicar toda a linha B.

	$b_{11} = 2$	$b_{12} = 3$	$b_{13} = -1$
$a_{11} = 2$	2·2 = **4**	2·3 = **6**	2·(−1) = **−2**
$a_{21} = 4$	4·2 = **8**	4·3 = **12**	4·(−1) = **−4**
$a_{31} = -1$	(−1)·2 = **−2**	(−1)·3 = **−3**	(−1)·(−1) = **1**

$$A\cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 8 & 12 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Compara c) com d): em c) multiplicámos (3×2)·(2×1) e deu uma coluna; em d) multiplicámos (3×1)·(1×3) e deu uma matriz 3×3. Coluna vezes linha « abre » uma matriz grande; linha vezes coluna « fecha » num só número. A ordem dos factores muda tudo.

Alínea e)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Ordens: A é 2×**2** e B é **3**×2. Os números do meio não coincidem (2 ≠ 3), logo **A·B não existe**.

Porque é que falha: para calcular c_{11} teríamos de emparelhar a linha 1 de A, que tem 2 elementos (2, 4), com a coluna 1 de B, que tem 3 elementos (3, 2, 4). Sobra um número sem par, e a soma de produtos não fica definida.

Extra: o produto pela ordem inversa, B·A, já existe, porque (3×**2**)·(**2**×2) = 3×2:

	coluna 1 de A: (2, −1)	**coluna 2 de A: (4, 1)**
linha 1 de B: (3, 1)	3·2 + 1·(−1) = 6 − 1 = **5**	3·4 + 1·1 = 12 + 1 = **13**
linha 2 de B: (2, 2)	2·2 + 2·(−1) = 4 − 2 = **2**	2·4 + 2·1 = 8 + 2 = **10**
linha 3 de B: (4, 0)	4·2 + 0·(−1) = 8 + 0 = **8**	4·4 + 0·1 = 16 + 0 = **16**

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 2 & 10 \\ 8 & 16 \end{bmatrix}$$

Resposta: A·B não existe (a pergunta é sobre A·B, por isso a resposta do exercício é esta). B·A existe e vale a matriz acima.

Alínea f)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 4 \\ 5 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$$

Ordens: A é 2×**3** e B é **3**×1. Coincidem, logo existe e o produto é 2×1. Agora cada elemento tem 3 parcelas, porque A tem 3 colunas.

	coluna única de B: (1, 0, −7)
linha 1 de A: (1, 1/2, 4)	1·1 + (1/2)·0 + 4·(−7) = 1 + 0 − 28 = **−27**
linha 2 de A: (5, 0, −2)	5·1 + 0·0 + (−2)·(−7) = 5 + 0 + 14 = **19**

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -27 \\ 19 \end{bmatrix}$$

O 0 na 2.ª posição de B elimina a 2.ª coluna de A do cálculo, por isso a fracção 1/2 nunca chega a ser usada.

Resumo das seis alíneas

Alínea	Ordem de A	Ordem de B	Meio coincide?	Existe?	Ordem de A·B	N.º de parcelas por elemento
a)	3×2	2×3	2 = 2	sim	3×3	2
b)	3×2	2×2	2 = 2	sim	3×2	2
c)	3×2	2×1	2 = 2	sim	3×1	2
d)	3×1	1×3	1 = 1	sim	3×3	1
e)	2×2	3×2	2 ≠ 3	**não**	—	—
f)	2×3	3×1	3 = 3	sim	2×1	3

Três verificações rápidas que apanham quase todos os erros: a ordem do resultado bate com (m×p)? O número de parcelas em cada elemento é igual ao n.º de colunas de A? Fiz linha de A com coluna de B, e não o contrário?